La división

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la división como reparto en partes iguales
- Conocer los términos de la división y distinguir la exacta de la entera
- Dividir por una cifra y comprobarlo con la prueba de la división
- Iniciarse en la división por dos cifras y resolver problemas

Para pensar

Tienes 29 cromos y quieres repartirlos entre 4 amigos de forma que todos reciban los mismos. ¿Cuántos le das a cada uno? ¿Sobra alguno?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

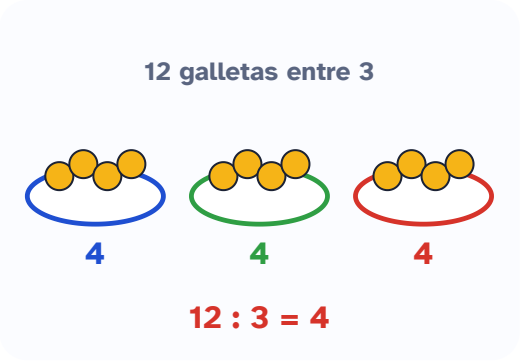
Dividir es repartir en partes iguales

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. También sirve para saber cuántos grupos iguales podemos hacer.

- Reparto: 12 galletas entre 3 niños → 12 : 3 = 4 galletas cada uno.
- Agrupar: 12 galletas en bolsas de 3 → 12 : 3 = 4 bolsas.

El signo de dividir son **dos puntos** (:). Se lee «doce **entre** tres».

La división es la **operación inversa** de la multiplicación: si 3 × 4 = 12, entonces 12 : 3 = 4 y 12 : 4 = 3. Por eso, para dividir bien hay que saberse muy bien las tablas.



Los términos de la división

Cada número de la división tiene su nombre:

- **Dividendo**: la cantidad que se reparte.
- **Divisor**: entre cuántos se reparte.
- **Cociente**: lo que le toca a cada uno.
- **Resto**: lo que sobra.

En 29 : 4, el dividendo es 29, el divisor 4, el cociente 7 y el resto 1.

Hay una regla de oro: el resto siempre tiene que ser menor que el divisor. Si sobran 5 cromos y somos 4, ¡todavía podemos dar uno más a cada uno!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

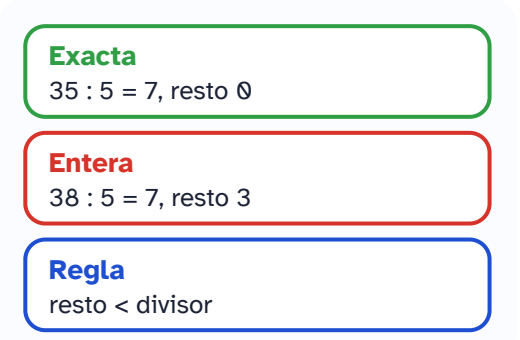


División exacta y división entera

Según el resto, hay dos tipos de división:

- **Exacta**: el resto es 0. No sobra nada. 35 : 5 = 7, resto 0.
- **Entera**: el resto no es 0. Sobra algo. 38 : 5 = 7, resto 3.

En la vida real, a veces el resto importa mucho. Si 38 niños van de excursión en coches de 5 plazas, con 7 coches irían 35 y quedarían 3 niños en tierra. ¡Hace falta un **coche más**! En cambio, si repartimos 38 caramelos entre 5, el resto son 3 caramelos que sobran.



Dividir por una cifra

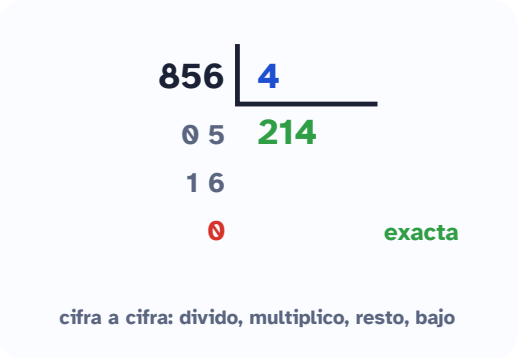
Para dividir un número grande entre una cifra, vamos **cifra a cifra** desde la izquierda:

856 : 4

1. ¿Cabe el 4 en el 8? Sí: 8 : 4 = 2. Escribo 2 en el cociente. 4 × 2 = 8, resto 0.
2. **Bajo** el 5. 5 : 4 = 1. 4 × 1 = 4, resto 1.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cociente 214, resto 0: es exacta. Si la primera cifra es menor que el divisor (por ejemplo, 3 : 4), cogemos **dos cifras** para empezar.



La prueba de la división

Para comprobar si una división está bien hecha se usa la **prueba de la división**:

divisor × cociente + resto = dividendo

Ejemplo: 467 : 6 = 77, resto 5.
Prueba: 6 × 77 = 462; 462 + 5 = 467 ✔

Si al hacer la prueba no sale el dividendo, hay un error. También hay que comprobar que el resto es menor que el divisor: si te sale un resto de 8 dividiendo entre 6, el cociente se ha quedado corto.



Dividir entre 10, 100 y 1 000

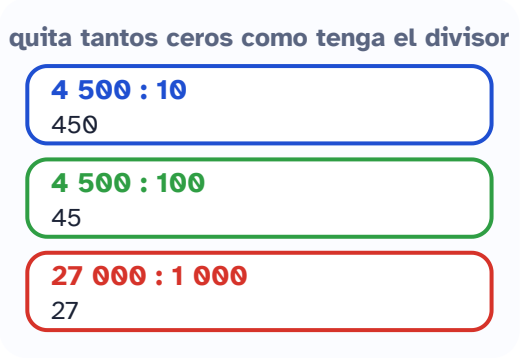
Si un número **acaba en ceros**, dividirlo entre 10, 100 o 1 000 es muy fácil:

- Entre **10**, se quita **un cero**: 4 500 : 10 = 450

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Es lo contrario de multiplicar por 10, 100 o 1 000: allí añadíamos ceros, aquí los quitamos.

También es útil saber que la mitad es dividir entre 2, el **tercio** entre 3 y la **cuarta parte** entre 4. La mitad de 80 es 40.



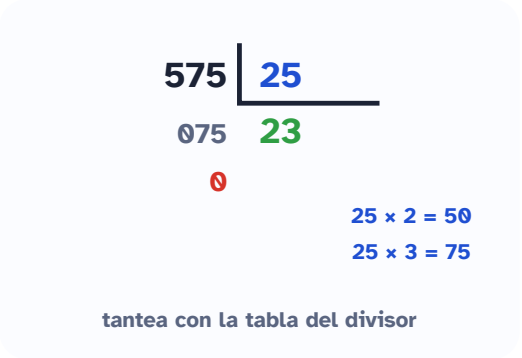
Dividir por dos cifras

Cuando el divisor tiene **dos cifras**, se hace igual, pero hay que tantear un poco más. Se cogen en el dividendo las cifras necesarias para que quepa el divisor.

575 : 25

1. ¿Cabe 25 en 5? No. Cojo dos cifras: 57. ¿Cuántas veces cabe 25 en 57? **Tanteo**: 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 75 (me paso). Escribo 2. 57 − 50 = 7.
2. Bajo el 5 y formo 75. 25 × 3 = 75. Escribo 3. Resto 0.

Cociente 23, resto 0. Un truco para tantear: fíjate en la primera cifra del divisor (2) y de lo que vas a dividir (5): 5 : 2 ≈ 2.

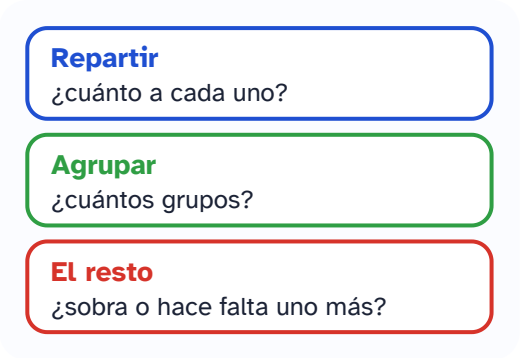


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Repartir**: «¿cuánto le toca a cada uno?». 96 libros en 4 estanterías iguales → 96 : 4 = 24 libros en cada una.
- **Agrupar**: «¿cuántos grupos puedo hacer?». 96 libros en cajas de 8 → 96 : 8 = 12 cajas.

Y siempre hay que pensar qué hacer con el resto:

Un hotel debe alojar a 150 personas en habitaciones de 4. ¿Cuántas habitaciones necesita? 150 : 4 = 37, resto 2. Con 37 habitaciones quedan 2 personas sin cama, así que necesita **38 habitaciones**.



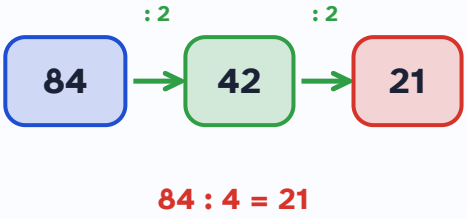
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cálculo mental y estimación

Algunos trucos para dividir de cabeza:

- Para dividir entre **2**, calcula la mitad. Entre **4**, la mitad de la mitad: 84 : 4 → 42 → 21.
- Descompón el número en partes fáciles: 96 : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32.
- Usa las tablas «al revés»: 63 : 9 = 7 porque 9 × 7 = 63.

Para **estimar** un cociente, redondea el dividendo a un número fácil: 398 : 4 ≈ 400 : 4 = 100. Así sabrás que el resultado exacto (99, resto 2) es razonable.



La división

en partes iguales	D : d = c	resto 0 o no	d × c + r = D
REPARTIR	**TÉRMINOS**	**EXACTA / ENTERA**	**PRUEBA**
o agrupar inversa de ×	dividendo, divisor cociente, resto	resto < divisor siempre	si sale D está bien

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula 945 : 5.**

2. **Calcula 2 318 : 7 y di si es exacta o entera.**

3. **Haz la prueba de 155 : 6 = 25, resto 5.**

4. **Calcula 618 : 3.**

5. **Calcula 7 300 : 100 y 48 000 : 1 000.**

6. **Calcula 912 : 38.**

7. **¿Cuál es la mitad de 846? ¿Y la cuarta parte de 840?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **En una división, el divisor es 9, el cociente 12 y el resto 4. ¿Cuál es el dividendo?**

9. **Se reparten 1 250 € a partes iguales entre 5 hermanos. ¿Cuánto recibe cada uno?**

10. **Hay 100 huevos y se guardan en cajas de 12. ¿Cuántas cajas se llenan y cuántos huevos sobran?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 45 : 9 = 5, el divisor es...**

   A) 45
   B) 9
   C) 5

2. **Una división es exacta cuando...**

   A) el cociente es 0
   B) el divisor es 1
   C) el resto es 0

3. **¿Qué resto es imposible si el divisor es 5?**

   A) 6
   B) 4
   C) 0

4. **56 : 7 =**

   A) 7
   B) 9
   C) 8

5. **La prueba de la división es...**

   A) dividendo × divisor
   B) divisor × cociente + resto
   C) cociente + resto

6. **3 400 : 100 =**

   A) 34
   B) 340
   C) 3 400

7. **La mitad de 90 es...**

   A) 30
   B) 45
   C) 180

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 6, resto 1

C) 6, resto 3

9. **«¿Cuántas cajas de 6 puedo llenar con 48 huevos?» es un problema de…**

   A) agrupar

   B) sumar

   C) multiplicar

10. **La división es la operación inversa de…**

    A) la suma

    B) la multiplicación

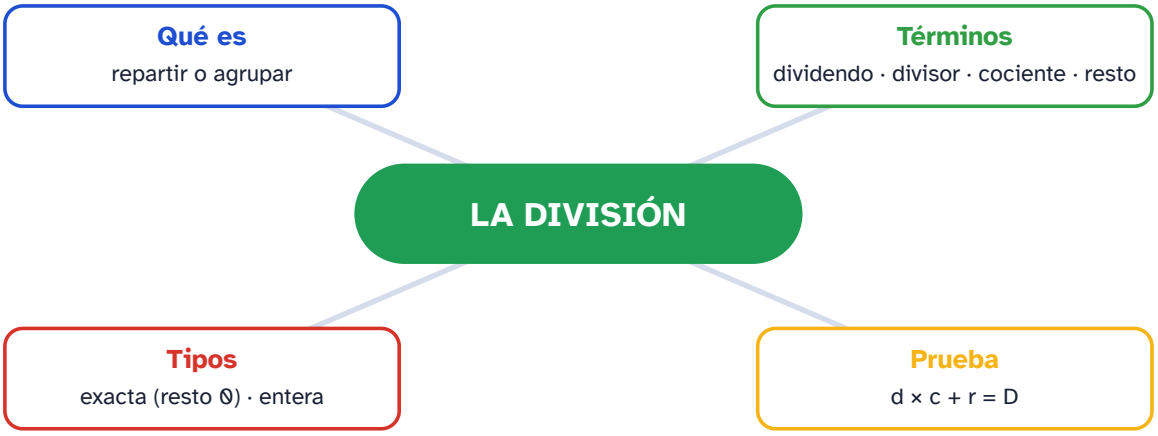
    C) la resta

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa dividir y en qué se parece a multiplicar; Cómo se llaman los términos de la división; Por qué el resto tiene que ser menor que el divisor; Cómo se hace la prueba de la división; Qué hay que hacer con el resto en un problema de autobuses.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dividendo

La cantidad que se reparte.

Divisor

Entre cuántos se reparte.

Cociente

Lo que le toca a cada uno.

Resto

Lo que sobra; siempre menor que el divisor.

División exacta

La que tiene resto 0.

División entera

La que tiene resto distinto de 0.

Prueba de la división

Divisor × cociente + resto = dividendo.

Dividir entre 100

Quitar dos ceros a un número acabado en ceros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Entre cuántos se reparte.
2. **C)** No sobra nada.
3. **A)** El resto debe ser menor que 5.
4. **C)** 7 × 8 = 56.
5. **B)** Debe salir el dividendo.
6. **A)** Se quitan dos ceros.
7. **B)** 90 : 2.
8. **C)** 4 × 6 = 24; 27 − 24 = 3.
9. **A)** 48 : 6 = 8 cajas.
10. **B)** Si 3 × 4 = 12, 12 : 4 = 3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 189, resto 0.
2. 331, resto 1: entera.
3. 6 × 25 + 5 = 155 ✔.
4. 206 (hay que poner un 0 en el cociente).
5. 73 y 48.
6. 24, resto 0.
7. 423 y 210.
8. 9 × 12 + 4 = 112.
9. 1 250 : 5 = 250 €.
10. 100 : 12 = 8 cajas y sobran 4 huevos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información